Criterios de convergencia para integrales impropias

Comparación, convergencia absoluta y criterio del límite

Semana 13 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Decidir la convergencia de integrales impropias **sin calcularlas**.
2. Aplicar el criterio de **comparación** y el de **comparación al límite**, usando las integrales p como referencia.
3. Usar la **convergencia absoluta** para integrandos que cambian de signo.
4. Analizar integrales clásicas: Gauss, Dirichlet ($\frac{\operatorname{sen} x}{x}$) y Gamma.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:10	¿Por qué criterios? Integrandos sin primitiva elemental
0:10 – 0:45	Criterio de comparación (1.ª y 2.ª especie)
0:45 – 1:15	Criterio del límite. Comportamiento asintótico
1:15 – 1:40	Convergencia absoluta y condicional. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}$. Gamma
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Motivación

- ¿Converge $\displaystyle\int_1^{\infty} e^{-x^2}\,dx$? No tiene primitiva elemental: no podemos calcular el límite directamente.
- Pero sí sabemos que $e^{-x^2} \le e^{-x}$ para $x \ge 1$, y $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx = e^{-1}$.

Propiedad (base de todo)

Si $f \ge 0$ en $[a, \infty)$, la función $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$ es **creciente**. Por lo tanto,

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx \text{ converge} \iff F \text{ está acotada superiormente.}$$

Idea clave

Igual que en las series de términos no negativos: basta *acotar*. Las integrales p juegan el papel de las series p.

Criterio de comparación

Teorema (comparación)

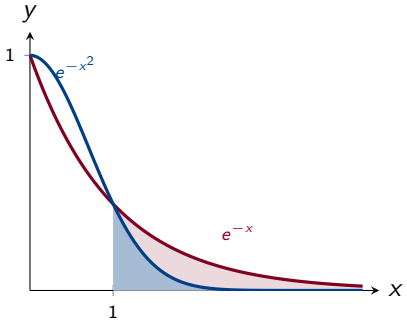
Sean f, g continuas con $0 \le f(x) \le g(x)$ para $x \ge a$.

- Si $\int_a^\infty g$ converge, entonces $\int_a^\infty f$ converge.
- Si $\int_a^\infty f$ diverge, entonces $\int_a^\infty g$ diverge.

Análogo para integrales de segunda especie.

Ejemplo 1

$\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$: $0 < e^{-x^2} \le e^{-x}$ en $[1,\infty) \Rightarrow$ converge.



Área azul $\le$ área granate $= e^{-1}$.

Ejemplos de comparación

Ejemplo 2

$$\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2}\,dx:\ 0 \le \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2} \le \frac{1}{x^2} \text{ y } \int_1^\infty \tfrac{dx}{x^2} = 1 \Rightarrow \text{converge.}$$

Ejemplo 3

$$\int_1^\infty \frac{1+e^{-x}}{x}\,dx:\ \frac{1+e^{-x}}{x} \ge \frac{1}{x} \text{ y } \int_1^\infty \tfrac{dx}{x} \text{ diverge} \Rightarrow \text{diverge.}$$

Ejemplo 4: segunda especie

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}}\,dx:\ 0 < \frac{e^x}{\sqrt{x}} \le \frac{e}{\sqrt{x}} \text{ y } \int_0^1 \tfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \Rightarrow \text{converge.}$$

Ejemplo 5: segunda especie

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{x}\,dx:\ \text{como } \cos x \ge \tfrac{1}{2} \text{ si } 0 < x \le 1,\ \frac{\cos x}{x} \ge \frac{1}{2x} \text{ en } (0,1] \Rightarrow \text{diverge.}$$

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Criterio de comparación al límite

Teorema (criterio del límite)

Sean $f, g > 0$ continuas en $[a, \infty)$ y $L = \lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

- Si $0 < L < \infty$: $\int_a^\infty f$ y $\int_a^\infty g$ convergen o divergen **simultáneamente**.
- Si $L = 0$ y $\int_a^\infty g$ converge $\Rightarrow$ $\int_a^\infty f$ converge.
- Si $L = \infty$ y $\int_a^\infty g$ diverge $\Rightarrow$ $\int_a^\infty f$ diverge.

Para segunda especie en a se toma $\lim_{x\to a^+}$.

Receta

Identifique el **comportamiento dominante** de f cerca del punto problemático y compárelo con $\frac{1}{x^p}$ (en ∞) o $\frac{1}{(x-a)^p}$ (cerca de a).

Ejemplos del criterio del límite

Ejemplo 6

$\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3+1}}$: para x grande, $\sqrt{x^3+1} \approx x^{3/2}$. Con $g = x^{-3/2}$: $\dfrac{f}{g} = \dfrac{x^{3/2}}{\sqrt{x^3+1}} \to 1$. Converge ($p = \frac{3}{2}$).

Ejemplo 7

$\displaystyle\int_2^\infty \frac{x^2+1}{x^3-1}\,dx$: $\dfrac{f}{1/x} \to 1$ y $\int \frac{dx}{x}$ diverge. Diverge.

Ejemplo 8: segunda especie

$\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\operatorname{sen} x}}$: cerca de 0, $\operatorname{sen} x \approx x$; $\dfrac{1/\sqrt{\operatorname{sen} x}}{1/\sqrt{x}} = \sqrt{\dfrac{x}{\operatorname{sen} x}} \to 1$. Converge ($p = \frac{1}{2} < 1$).

Ejemplo 9: $L = 0$

$\displaystyle\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,dx$: con $g = x^{-3/2}$, $\dfrac{f}{g} = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0$ y $\int g$ converge $\Rightarrow$ converge.

Tercera especie: analizar cada extremo

Ejemplo 10

$I = \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}+x^2}$. Separamos en 1:

- Cerca de 0: $\sqrt{x}+x^2 \approx \sqrt{x} \Rightarrow$ compara con $x^{-1/2}$ $(p = \frac{1}{2} < 1)$: converge.
- Cerca de ∞: $\sqrt{x}+x^2 \approx x^2 \Rightarrow$ compara con x^{-2} $(p = 2 > 1)$: converge.

Ambas partes convergen: I converge.

Ejemplo 11: ¿para qué α converge?

$\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^2}\,dx$:

- Cerca de 0: $\sim x^{\alpha} = \frac{1}{x^{-\alpha}}$, converge si $-\alpha < 1$, es decir $\alpha > -1$.
- Cerca de ∞: $\sim x^{\alpha-2} = \frac{1}{x^{2-\alpha}}$, converge si $2-\alpha > 1$, es decir $\alpha < 1$.

Converge $\iff -1 < \alpha < 1$.

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Integrales absolutamente convergentes

Teorema

Si $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ converge, entonces $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge (**convergencia absoluta**).

Prueba. $0 \le f + |f| \le 2|f|$; por comparación $\int (f + |f|)$ converge, y $\int f = \int (f + |f|) - \int |f|$. ■

Ejemplo 12

$$\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\,dx: \quad \left|\frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2} \Rightarrow \text{converge absolutamente.}$$

Ejemplo 13

$\int_0^\infty e^{-x}\cos(\omega x)\,dx$ converge absolutamente ($|\cdot| \le e^{-x}$). Su valor es $\dfrac{1}{1+\omega^2}$ (transformada de Laplace del coseno en $s = 1$).

La integral de Dirichlet: convergencia condicional

Ejemplo 14

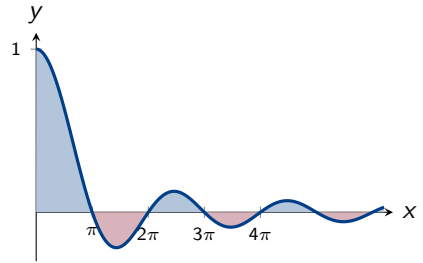
$\displaystyle\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ **converge**. Por partes:

$$\int_1^t \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \left[-\frac{\cos x}{x}\right]_1^t - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2}\,dx,$$

y la última converge absolutamente.

Pero $\displaystyle\int_1^\infty \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx$ **diverge**: en cada $[k\pi,(k+1)\pi]$ el área es $\geq \frac{2}{(k+1)\pi}$, y $\sum \frac{1}{k+1}$ diverge.

Se sabe que $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$ (requiere técnicas más avanzadas).



Áreas alternadas decrecientes: como la serie armónica alternada.

Dos integrales famosas

Ejemplo 15: la función Gamma converge para $x > 0$

$$\Gamma(x) = \int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,dt + \int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

- En $(0,1]$: $t^{x-1}e^{-t} \le t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$, converge si $1-x<1 \iff x>0$.
- En $[1,\infty)$: $\dfrac{t^{x-1}e^{-t}}{t^{-2}} = \dfrac{t^{x+1}}{e^t} \to 0$ y $\int_1^\infty t^{-2}$ converge.

Ejemplo 16: integral de Gauss

$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$ converge (Ej. 1 y simetría). Su valor es $\sqrt{\pi}$ (se demuestra con integrales dobles).

Es la base de la distribución normal: $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = 1.$

Conexión con las series: criterio de la integral

Teorema (recordatorio)

Si f es positiva, continua y decreciente en $[1,\infty)$: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ converge $\iff$ $\displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ converge.

Ejemplo 17

$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ y $\displaystyle\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \overset{u=\ln x}{=} \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^p}$: ambas convergen $\iff$ $p>1$.

Series	**Integrales impropias**
$\sum \frac{1}{n^p}$	$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$
comparación / al límite	comparación / al límite
absoluta $\Rightarrow$ convergente	absoluta $\Rightarrow$ convergente
Leibniz (alternadas)	partes (Dirichlet)

Contenido

1. Criterio de comparación
2. Criterio del límite
3. Convergencia absoluta
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

Determine si convergen (no es necesario calcularlas):

1. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^3+\sqrt{x}}$
2. $\int_1^\infty \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-x+1}}$
3. $\int_0^\infty \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$
4. $\int_1^\infty \frac{\cos^2 x}{1+x^2}\,dx$
5. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}+x^3}$
6. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,dx$
7. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x-1}$
8. $\int_0^\infty \frac{x^2\,dx}{e^x}$
9. $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$

Ejercicios propuestos : parámetros y teoría

10. Halle los p, q para los que converge $\int_0^\infty \frac{x^p}{1+x^q}\,dx$ $(q>0)$.
11. Pruebe que $\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^{3/2}}\,dx$ converge y que $\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\,dx$ diverge.
12. Pruebe que $\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ converge pero no absolutamente (complete el argumento del Ej. 14).
13. ¿Converge $\int_0^\infty \operatorname{sen}(x^2)\,dx$ (integral de Fresnel)? (Sugerencia: $u = x^2$ y Dirichlet.)

Resumen

- Si $f \geq 0$: la integral impropia converge $\iff$ las integrales parciales están acotadas.
- **Comparación**: menor que convergente converge; mayor que divergente diverge.
- **Límite**: si $f/g \to L \in (0, \infty)$, misma naturaleza. Compare con x^{-p}.
- **Absoluta**: $\int |f|$ converge $\Rightarrow \int f$ converge. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}$: condicional.
- Tercera especie: analizar cada extremo por separado.

Próxima sesión: ecuaciones diferenciales de primer orden.